

Sesión de problemas 4.2

Tema 4. Derivación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Problema A

Implementa en Python el método de **Euler explícito**:

```
def euler(f, t, y0): # t es el vector de nodos
```

Aplícalo al PVI $y'(t) = y(t)$, $y(0) = 1$ en $[0, 2]$, cuya solución exacta es $y(t) = e^t$.

Para $N \in \{10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000\}$, calcula el error global $|y_N - e^2|$ en $t = 2$ y dibuja con **matplotlib** el error absoluto frente a h en escala **logarítmica en ambos ejes**.

Comprueba **experimentalmente** que el método es $O(h)$.

Problema B

Implementa el método de **Heun** (Euler mejorado):

```
def heun(f, t, y0):
```

Repite el estudio del Problema A con Heun y añade la curva de su error al mismo gráfico log-log.

Comprueba **experimentalmente** que Heun es $O(h^2)$ y observa el salto cualitativo al pasar de orden 1 a orden 2.

Problema C

Aplica tu función `euler` al PVI test

$$y'(t) = \lambda y(t), \quad y(0) = 1, \quad t \in [0, 2],$$

con $\lambda = -10$. La solución exacta es $y(t) = e^{\lambda t}$, que decae a 0.

En un mismo gráfico (escala lineal), dibuja la solución exacta y las soluciones numéricas de Euler para

$$N \in \{40, 13, 11, 10, 9, 8, 5\}.$$

Etiqueta cada curva con el valor de $h = 2/N$ correspondiente. Identifica **experimentalmente** el umbral de h que separa convergencia de divergencia.

Problema D

Para el PVI test $y' = \lambda y$ con $\lambda < 0$, el Euler implícito admite fórmula cerrada:

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 - h\lambda}.$$

Implementa una función que use esta recurrencia y repite el estudio del apartado anterior con los mismos valores de h .

Observa cómo se comporta respecto de la estabilidad y compara su precisión con la del Euler explícito para un h grande.